

REPORTE DE COBERTURA

EcoRoute - Porcentaje de Código Evaluado por Pruebas Automatizadas

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este documento reporta el porcentaje de código fuente del sistema EcoRoute cubierto por las pruebas automatizadas ejecutadas con pytest y pytest-cov. Su objetivo es evidenciar qué proporción del código ha sido ejercida durante las pruebas y qué áreas requieren mayor cobertura.

1.2 Versión del Reporte

Campo	Valor
Versión del sistema	EcoRoute v1.0
Herramienta de cobertura	pytest-cov 4.0 + coverage.py
Tipo de cobertura medida	Cobertura de líneas (line coverage)
Estado del reporte	Plantilla — completar con valores reales tras ejecutar pytest-cov

2. RESUMEN EJECUTIVO DE COBERTURA

Completar con los valores reales tras ejecutar pytest-cov.

Métrica	Valor objetivo	Valor obtenido	Estado
Cobertura global del proyecto	80%	—	Pendiente
Módulos con cobertura $\geq 90\%$	≥ 5 módulos	—	Pendiente
Módulos con cobertura $< 70\%$	0 módulos	—	Pendiente
Total de líneas de código	—	—	Pendiente
Total de líneas cubiertas	—	—	Pendiente
Total de líneas no cubiertas	—	—	Pendiente

3. COBERTURA POR MÓDULO

La siguiente tabla se completa con los valores reales del reporte pytest-cov.

Módulo	Archivo	Líneas total es	Líneas cubiert as	Líneas no cubiert as	Cobertu ra %	Mínim o acepta ble	Estado
Configuración	config/config_loader.py	—	—	—	—%	85%	Pendiente
Entorno	environment/sumo_env.py	—	—	—	—%	80%	Pendiente
Emisiones	environment/emissions.py	—	—	—	—%	90%	Pendiente
Recompensa	environment/reward.py	—	—	—	—%	90%	Pendiente
Agente DQN	agent/dqn_agent.py	—	—	—	—%	80%	Pendiente
Replay Buffer	agent/replay_buffer.py	—	—	—	—%	90%	Pendiente
Red Neuronal	agent/network.py	—	—	—	—%	80%	Pendiente
Entrenamiento	training/trainer.py	—	—	—	—%	75%	Pendiente
Baselines	training/baselines.py	—	—	—	—%	85%	Pendiente
Logger	evaluation/logger.py	—	—	—	—%	80%	Pendiente
Visualizer	evaluation/visualizer.py	—	—	—	—%	70%	Pendiente
TOTAL		—	—	—	—%	80%	Pendiente

4. COBERTURA POR TIPO DE PRUEBA

Tipo de prueba	Archivo de prueba	Módulos que cubre	Líneas ejercidas	Cobertura aportada
----------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------

Unitaria — Configuración	tests/test_config.py	config_loader.py	—	—%
Unitaria — Entorno	tests/test_environment.py	sumo_env.py	—	—%
Unitaria — Emisiones	tests/test_emissions.py	emissions.py	—	—%
Unitaria — Recompensa	tests/test_reward.py	reward.py	—	—%
Unitaria — Agente	tests/test_agent.py	dqn_agent.py, network.py	—	—%
Unitaria — Buffer	tests/test_buffer.py	replay_buffer.py	—	—%
Unitaria — Baselines	tests/test_baselines.py	baselines.py	—	—%
Unitaria — Evaluación	tests/test_evaluation.py	logger.py, visualizer.py	—	—%
Integración	tests/test_integration.py	sumo_env.py, dqn_agent.py, trainer.py	—	—%
Estrés — Seguridad vial	tests/test_safety.py	sumo_env.py	—	—%
Reproducibilidad	tests/test_reproducibility.py	trainer.py, config_loader.py	—	—%
Rendimiento	tests/test_performance.py	trainer.py	—	—%

5. ANÁLISIS DE BRECHAS DE COBERTURA

5.1 Áreas con Cobertura Esperada Baja

Área	Razón de baja cobertura esperada	Mitigación
Manejo de errores de TraCI	Requiere simular fallos de conexión con SUMO	Usar mocking de TraCI con unittest.mock
Exportación PDF en visualizer	Depende del backend de matplotlib disponible	Configurar backend no interactivo (Agg) en pytest

Reanudación desde checkpoint	Requiere un checkpoint previo en disco	Generar fixture de checkpoint en conftest.py
Interrupción del entrenamiento	Requiere simular KeyboardInterrupt	Usar pytest.raises(KeyboardInterrupt)

5.2 Estrategia para Aumentar Cobertura

Técnica	Aplicación en EcoRoute
Mocking de TraCI	Reemplazar la conexión real con SUMO por un mock en pruebas unitarias de SumoEnv
Fixtures de pytest	Crear fixtures reutilizables de entorno, agente y configuración en conftest.py
Parametrización	Usar @pytest.mark.parametrize para cubrir múltiples valores de entrada en pruebas de emisiones y recompensa
Backend no interactivo	Configurar matplotlib.use('Agg') antes de importar visualizer en pruebas

7. CRITERIO DE ACEPTACIÓN FINAL

Condición	Resultado	¿Aprobado?
Cobertura global $\geq 80\%$	—%	Pendiente
Ningún módulo crítico por debajo del mínimo	—	Pendiente
0 fallos críticos (FC-01 a FC-05)	—	Pendiente
Todas las pruebas unitarias pasan	—	Pendiente
Todas las pruebas de integración pasan	—	Pendiente